سلسلة تمارين (بدون حلول)

الوحدة الأولى: الدوال العددية – السنة الثانية ثانوي

إعداد: الأستاذ سوايسية هشام

توجيهات

التمارين مرتبة حسب محاور الوحدة، ثم تمرينان شاملان في الأخير. حاول حل كل تمرين بنفسك قبل الاطلاع على حله.

1. مجموعة التعريف والعمليات على الدوال

التمرين 1: مجموعة التعريف

عيّن مجموعة تعريف كل دالة من الدوال التالية:

$$f_1(x)=\frac{2x+1}{x^2-4} \qquad f_2(x)=\sqrt{3-2x} \qquad f_3(x)=\frac{1}{\sqrt{x+1}}$$

$$f_4(x)=\frac{\sqrt{x-1}}{x-3} \qquad f_5(x)=\frac{x}{x^2+1}$$

التمرين 2: تساوي دالتين

في كل حالة، هل الدالتان f و g متساويتان؟ علّل.

1. $f(x)=\left(\sqrt{x+2}\right)^2$ و $g(x)=x+2$.
2. $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}-1}$ و $g(x)=\frac{\sqrt{x}+1}{x-1}$.

التمرين 3: العمليات على الدوال

f و g دالتان معرفتان على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x^2+1$ و $g(x)=x+2$.

عرّف كلاً من الدوال: $f+3$ ، $-2f$ ، $f+g$ ، $f\times g$ ، $\frac{f}{g}$.

2. تركيب الدوال واتجاه التغير

التمرين 4: تركيب دالتين

$f(x)=x^2+1$ معرفة على $\mathbb{R}$ ، و $g(x)=\dfrac{1}{x-2}$ معرفة على $\mathbb{R}-\{2\}$.

1. اكتب كلاً من f و g على شكل مركب دالتين مرجعيتين.
2. عيّن مجموعة تعريف $g\circ f$ ثم احسب $(g\circ f)(x)$.
3. عيّن مجموعة تعريف $f\circ g$ ثم احسب $(f\circ g)(x)$. ماذا تلاحظ؟

التمرين 5: تفكيك دالة واتجاه تغيرها

1. فكك كل دالة إلى مركب دالتين بسيطتين: $f(x)=(x+2)^2+1$ ، $g(x)=\dfrac{3}{x+1}$ ، $h(x)=\left|\dfrac{2x}{5}-1\right|$.
2. k الدالة المعرفة على $]-\infty;3]$ بـ: $k(x)=\sqrt{3-x}$. اكتب k على شكل مركب دالتين ثم استنتج اتجاه تغيرها.

التمرين 6: اتجاه التغير باستعمال الدوال المرجعية

ادرس اتجاه تغير كل دالة على المجال المعطى:

1. $f(x)=2\sqrt{x}+3$ على $[0;+\infty[$.
2. $g(x)=\dfrac{1}{x}-4$ على $]-\infty;0[$.
3. $h(x)=-\dfrac{3}{x-1}+2$ على $]1;+\infty[$.
4. $k(x)=(x+1)^2$ على $]-1;+\infty[$.

التمرين 7: اتجاه تغير $\sqrt{u}$ و $\dfrac{1}{u}$

ادرس اتجاه تغير كل دالة على المجال المعطى:

1. $f(x)=\sqrt{3-x}$ على $]-\infty;3]$.
2. $g(x)=\dfrac{1}{x^2-4x+5}$ على $\mathbb{R}$ ، ثم استنتج القيمة الحدية العظمى لـ g.
3. $h(x)=\sqrt{x^2+2x+3}$ على $\mathbb{R}$.
4. $k(x)=3-\dfrac{2}{\sqrt{x}+1}$ على $[0;+\infty[$.

3. التمثيلات البيانية

التمرين 8: تمثيلات مستنتجة

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 - 2$.

1. ارسم (C_f) انطلاقاً من التمثيل البياني للدالة مربع.
2. استنتج التمثيل البياني للدالة $g(x) = |f(x)|$ ، ثم للدالة $h(x) = f(|x|)$. ماذا تلاحظ؟

التمرين 9: منحنى مستنتج بانسحاب

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{3\}$ بـ: $f(x) = \dfrac{1}{x-3} + 2$.

1. بيّن أن (C_f) صورة منحنى الدالة مقلوب بانسحاب يُطلب تعيين شعاعه.
2. استنتج اتجاه تغير f ، ثم ارسم (C_f).

4. الشفعية والتناظر وتغيير المعلم

التمرين 10: الشفعية

ادرس شفعية كل دالة: $f(x) = x^3 - 3x$ ، $g(x) = x^2 + |x|$ ، $h(x) = x^2 + x$.

التمرين 11: محور التناظر ومركز التناظر

1. $f(x) = x^2 + 2x + 1$. بيّن أن المستقيم ذا المعادلة $x = -1$ محور تناظر لـ (C_f).
2. $g(x) = \dfrac{3x-5}{x-2}$ على $\mathbb{R} - \{2\}$. بيّن أن النقطة $\Omega(2;3)$ مركز تناظر لـ (C_g) بطريقتين.

التمرين 12: تغيير المعلم

$f(x) = x^2 - 4x + 9$ و $\Omega(2;5)$. اكتب معادلة (C_f) في المعلم $\left(\Omega;\vec{i},\vec{j}\right)$ ، ثم استنتج طبيعة (C_f) ومحور تناظره.

5. كثيرات الحدود والدرجة الثانية

التمرين 13: تحليل كثير حدود

$f(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$.

1. تحقق أن 2 جذر لـ f.
2. عيّن الأعداد a ، b ، c بحيث $f(x) = (x-2)(ax^2+bx+c)$ ، ثم حلّل $f(x)$ إلى جداء عوامل من الدرجة الأولى.
3. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$ ثم المتراجحة $f(x) \geq 0$.

التمرين 14: المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية

1. $f(x) = x^2 + 3x - 10$. أعط الشكل النموذجي لـ $f(x)$ ، ثم بيّن أن $f(x) \geq -\frac{49}{4}$ لكل x ، ثم حلّل $f(x)$.
2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلات: (أ) $2x^2 + 5x - 3 = 0$ (ب) $-x^2 + 2x - 5 = 0$ (ج) $x^2 - 8x + 16 = 0$.
3. حل في $\mathbb{R}$ المتراجحات: (أ) $-3x^2 + 4x - 1 > 0$ (ب) $2x^2 - 2x - 4 \leq 0$ (ج) $x^2 - 2\sqrt{3}\,x + 3 \leq 0$.

التمرين 15: مضاعفة التربيع والمعادلات الصماء

1. حل في $\mathbb{R}$: (أ) $x^4 + x^2 - 6 = 0$ (ب) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ (ج) $2x^4 + 5x^2 + 2 = 0$.
2. حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة: $x^4 - 7x^2 + 12 < 0$.
3. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $\sqrt{x+3} = x + 1$.

التمرين 16: المجموع والجداء

1. أوجد عددين مجموعهما 7 وجداؤهما 10.
2. دون حل المعادلة $2x^2 - 7x + 3 = 0$ ، بيّن أنها تقبل حلين موجبين، ثم تحقق أن 3 حل لها واستنتج الحل الآخر.

6. كثيرات الحدود: القسمة الإقليدية وجدول هورنر

التمرين 17: القسمة الإقليدية لكثيرات الحدود

$P(x) = 2x^3 - 5x^2 + x + 4$.

1. أنجز القسمة الإقليدية لـ $P(x)$ على $(x-2)$ ، ثم اكتب $P(x)$ على الشكل $P(x) = (x-2)\,q(x) + r$.
2. احسب $P(2)$ وقارنه مع الباقي r. هل العدد 2 جذر لـ P؟
3. أنجز القسمة الإقليدية لـ $P(x)$ على $d(x) = x^2 - x + 1$.
4. استنتج من السؤال 1 حلول المعادلة $P(x) = 2$ في $\mathbb{R}$.

التمرين 18: جدول هورنر والتحليل

$h(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$.

1. تحقق أن -1 جذر لـ h.
2. باستعمال جدول هورنر ، عيّن كثير الحدود g بحيث $h(x) = (x+1)\,g(x)$.
3. حلّل $h(x)$ إلى جداء عوامل من الدرجة الأولى.
4. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $h(x) = 0$ ثم المتراجحة $h(x) > 0$.

التمرين 19: تعيين وسيط حتى يكون عدد جذراً

1. m عدد حقيقي و $P(x) = x^3 + mx^2 - 4x + 12$.

   (أ) عيّن m حتى يكون 2 جذراً لـ P.

   (ب) من أجل هذه القيمة ، حلّل $P(x)$ باستعمال جدول هورنر.
2. a و b عددان حقيقيان و $Q(x) = x^3 + ax^2 + bx - 6$.

   (أ) عيّن a و b حتى يكون العددان 1 و -2 جذرين لـ Q.

   (ب) حلّل عندئذ $Q(x)$ إلى جداء عوامل من الدرجة الأولى.

التمرين 20: تحليل كامل ، إشارة ومتراجحات

$f(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$.

1. احسب $f(2)$ ، ثم عيّن كثير الحدود g بحيث $f(x) = (x-2)\,g(x)$.
2. حلّل $f(x)$ إلى جداء عوامل من الدرجة الأولى.
3. ادرس إشارة $f(x)$ ، ثم حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $f(x) \leq 0$.
4. حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة: $f(x) \geq (x-2)(x+3)$.

7. تمارين شاملة

التمرين 21: شامل (1)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 - 2x - 3$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. اكتب $f(x)$ على الشكل النموذجي، ثم استنتج أن (C_f) صورة منحنى الدالة مربع بانسحاب يُطلب تعيين شعاعه.
2. استنتج اتجاه تغير f ومحور تناظر (C_f).
3. عيّن نقط تقاطع (C_f) مع المحورين، ثم ادرس إشارة $f(x)$.
4. ناقش بيانياً، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة $f(x) = m$.
5. $k(x) = \sqrt{f(x)}$. عيّن D_k ثم اتجاه تغير k.

التمرين 22: شامل (2)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ: $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$.

1. بيّن أنه من أجل كل $x \neq 1$: $f(x) = 2 + \dfrac{3}{x-1}$.
2. استنتج اتجاه تغير f على كل من المجالين $]-\infty; 1[$ و $]1; +\infty[$.
3. بيّن أن النقطة $\Omega(1; 2)$ مركز تناظر لـ (C_f).
4. حل في $\mathbb{R} - \{1\}$ المعادلة $f(x) = x$ ، وفسّر النتيجة بيانياً.

بالتوفيق والنجاح